

Il seguente esempio sfrutta la convergenza totale per costruire una funzione continua ma non derivabile in alcun punto. Funzioni di questo genere non sono solamente curiosità matematiche, ma possono essere utili per modellare fenomeni naturali, come ad esempio il moto browniano, oppure l'andamento di un indice di borsa.

Esempio 6.70 (funzione di Weierstrass). Posto $a = \frac{1}{8}$ e $b = 512$, consideriamo la funzione $W: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, definita da

$$W(x) = \sum_{k=0}^{+\infty} a^k \cos(b^k \pi x).$$

La funzione W è continua in ogni punto di $\mathbb{R}$ ma non è derivabile in nessun punto di $\mathbb{R}$.

Dimostrazione. Posto $f_k(x) = a^k \cos(b^k \pi x)$, si ha $\|f_k\| \leq a^k$ e quindi, essendo $\sum a^k$ convergente, la serie di funzioni $W = \sum f_k$ converge totalmente su $\mathbb{R}$ e dunque converge uniformemente. Essendo ogni f_k continua, anche W è continua.

E' molto più delicato dimostrare che W non è derivabile in nessun punto di $\mathbb{R}$. L'idea è che la funzione f_k ha una derivata che oscilla con ampiezza $\pi a^k b^k$, mentre il suo modulo, come già visto, ha ampiezza a^k . Se prendiamo due punti che hanno una distanza dell'ordine di b^m , la funzione f_m è quella che contribuisce maggiormente alla differenza del rapporto incrementale di f , in quanto per $k < m$ le funzioni oscillano relativamente poco, mentre per $k > m$ le funzioni hanno ampiezza molto piccola. Sviluppiamo questa idea.

Fissiamo $x \in \mathbb{R}$ qualunque. Il nostro obiettivo è trovare una successione $\delta_n \rightarrow 0$ tale che si abbia

$$\left| \frac{W(x + \delta_n) - W(x)}{\delta_n} \right| \rightarrow +\infty. \quad (6.7)$$

Questo implica che W non è derivabile in x . Visto che il coseno ha periodo 2π siamo certi che nell'intervallo $[4\pi, 6\pi]$ assume tutti i valori tra -1 e 1 . Dunque esiste $\theta_n \in [4\pi, 6\pi]$ tale che

$$|\cos(b^n \pi x + \theta_n) - \cos(b^n \pi x)| = 1.$$

Poniamo $\delta_n = \frac{\theta_n}{b^n \pi}$ cosicché

$$|\cos(b^n \pi(x + \delta_n)) - \cos(b^n \pi x)| = 1.$$

Abbiamo quindi:

$$\begin{aligned} \left| \frac{W(x + \delta_n) - W(x)}{\delta_n} \right| &= \frac{\pi b^n}{\theta_n} \cdot \left| \sum_{k=0}^{+\infty} a^k [\cos(b^k \pi x + b^{k-n} \theta_n) - \cos(b^k \pi x)] \right| \\ &\geq \frac{\pi}{6} b^n a^n \cdot 1 - \frac{\pi b^n}{\theta_n} \left[\sum_{k=0}^{n-1} a^k b^{k-n} \theta_n + \sum_{k=n+1}^{+\infty} 2a^k \right] \\ &\geq \frac{a^n b^n}{6} - \frac{b^n}{4} \left[\frac{6\pi}{b^n} \sum_{k=0}^{n-1} (ab)^k + 2a^{n+1} \frac{1}{1-a} \right] \\ &\geq \frac{a^n b^n}{6} - \frac{3\pi}{2} \cdot \frac{(ab)^n - 1}{ab - 1} - \frac{a^n b^n}{2} \cdot \frac{a}{a-1} \\ &\geq (ab)^n \left[\frac{1}{6} - 5 \cdot \frac{1}{ab-1} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1-a} \right] \end{aligned}$$

$$= (ab)^n \frac{(ab-1)(1-a) - 30(1-a) - 3a(ab-1)}{6(ab-1)(1-a)}.$$

Le scelte di a e b garantiscono che si abbia $(ab-1) > 0$, $1-a > 0$ e

$$(ab-1)(1-a) - 30(1-a) - 3a(ab-1) = ab(1-4a) - 31 + 34a > 0.$$

Si ottiene dunque (6.7) come voluto. □